

MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS
ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO
SUMÁRIO



PARTE B: PROGRAMA DA DISCIPLINA

CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAL DE NÁUTICA DA MARINHA MERCANTE (FONT)

CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAL DE MÁQUINAS DA MARINHA MERCANTE (FOMQ)

DISCIPLINA: FÍSICA-1

SIGLA: FIS-1

PRÉ-REQUISITO: NÃO SE APLICA

CARGA HORÁRIA: 80 HORAS-AULAS (60 HORAS)

IMO MODEL COURSE DE REFERÊNCIA: 7.03 (apêndice 2) / 7.04 (apêndice 1)

CÓDIGO/CONVENÇÃO STCW-78:

REGRA/SEÇÃO/TABELA: NÃO SE APLICA

COMPETÊNCIA: NÃO SE APLICA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: FEV/2026

1. PROPÓSITO GERAL DA DISCIPLINA

Proporcionar ao aluno conhecimentos visando à compreensão e à aplicação dos conceitos dos fenômenos físicos relacionados à mecânica da partícula, dos sistemas de partículas e dos corpos rígidos no contexto profissional do Oficial de Marinha Mercante, bem como estabelecer conceitos fundamentais úteis ao desenvolvimento do conhecimento de outras disciplinas da grade curricular da formação do Oficial de Náutica e de Máquinas. Esses conhecimentos contribuirão para que o aluno obtenha as condições necessárias para o exercício profissional, com foco em atender às regras, exigências e padrões estabelecidos pela Convenção STCW-78 e respectivo Código, como emendados.

2. UNIDADES DE ENSINO (UE) E CONTEÚDOS

1. Equilíbrio da partícula e do corpo rígido

- 1.1- conceito de força e estática da partícula;
- 1.2- torque;
- 1.3- forças distribuídas;
- 1.4- estática do corpo rígido; e
- 1.5- elasticidade: compressão, tração e cisalhamento.

CARGA HORÁRIA AULA EXPOSITIVA: 12H/A

CARGA HORÁRIA AULA PRÁTICA: 2H/A

CARGA HORÁRIA TOTAL DE AULAS: 14H/A

2. Cinemática e dinâmica da partícula

- 2.1– rudimentos de cálculo: derivada, integral e o teorema fundamental do cálculo aplicado à cinemática escalar;
- 2.2– cinemática vetorial e movimento relativo;
- 2.3– Leis de Newton aplicadas a sistemas sem e com atrito; e
- 2.4– componentes tangencial e centrípeta da aceleração e da força resultante em movimento curvilíneo.

CARGA HORÁRIA AULA EXPOSITIVA: 16H/A

CARGA HORÁRIA AULA PRÁTICA: 2H/A

CARGA HORÁRIA TOTAL DE AULAS: 18H/A

3. Trabalho e Energia

- 3.1– trabalho de uma força;
- 3.2– o Teorema Trabalho energia cinética;
- 3.3– potência de uma força;
- 3.4– forças conservativas e energia potencial;
- 3.5– princípio da conservação da energia mecânica e da energia; e
- 3.6– energia mecânica em sistemas dissipativos.

CARGA HORÁRIA AULA EXPOSITIVA: 12H/A

CARGA HORÁRIA AULA PRÁTICA: 0H/A

CARGA HORÁRIA TOTAL DE AULAS: 12H/A

4. Sistemas de partículas e corpos rígidos

- 4.1– centro de massa em sistemas de partículas e corpos rígidos;
- 4.2– Segunda lei de Newton e movimento do centro de massa em sistemas de partículas e corpos rígidos; e
- 4.3– momento linear e sua conservação em sistemas de partículas e corpos rígidos.

CARGA HORÁRIA AULA EXPOSITIVA: 12H/A

CARGA HORÁRIA AULA PRÁTICA: 2H/A

CARGA HORÁRIA TOTAL DE AULAS: 14H/A

5. Dinâmica da rotação

- 5.1– rotação na forma vetorial: deslocamento angular, velocidade angular e aceleração angular;
- 5.2– relação entre grandezas lineares e angulares;
- 5.3– convenção da “regra da mão direita”;
- 5.4– momento de inércia;
- 5.5– teorema dos eixos paralelos;

- 5.6– energia cinética de rotação;
- 5.7– Segunda lei de Newton para o movimento de rotação;
- 5.8– momento angular;
- 5.9– torque como variação do momento angular; e
- 5.10– conservação do momento angular.

CARGA HORÁRIA AULA EXPOSITIVA: 16H/A

CARGA HORÁRIA AULA PRÁTICA: 2H/A

CARGA HORÁRIA TOTAL DE AULAS: 18H/A

CARGA HORARIA TOTAL PARA AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA: 4H/A

CARGA HORÁRIA TOTAL EM HORAS-AULA DA DISCIPLINA: 76H/A

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS**1. Equilíbrio da partícula e do corpo rígido**

- 1.1- estabelecer o conceito de força como grandeza vetorial e descrever as principais forças a serem trabalhadas nessa U.E: peso, forças de tração e compressão em cordas e estruturas, força de atrito seco, força normal;
- 1.2- estabelecer a condição para equilíbrio de uma partícula e aplicá-la a situações relevantes;
- 1.3- definir o torque e estabelecer seu significado físico na condição de equilíbrio de um corpo rígido;
- 1.4- definir o conceito de força distribuída em uma superfície, e calcular a força total equivalente e seu ponto de aplicação;
- 1.5- aplicar as condições de equilíbrio de forças e torques ao cálculo da estática de corpos rígidos; e
- 1.6- conceituar a elasticidade de corpos e as forças de compressão, tração e cisalhamento.

2. Cinemática e dinâmica da partícula

- 2.1- definir os conceitos de derivada e integral motivados pela descrição cinemática do movimento em uma dimensão;
- 2.2- definir a cinemática em duas e três dimensões e o conceito de movimento relativo;
- 2.3- conceituar as leis de newton e aplicá-las a sistemas com e sem atrito; e
- 2.4- descrever a decomposição da força resultante e da aceleração em componentes tangencial e centrípeta em um movimento curvilíneo.

3. Trabalho e Energia

- 3.1- definir e aplicar o conceito de trabalho de uma força;
- 3.2- definir e aplicar o Teorema Trabalho Energia Cinética;
- 3.3- estabelecer e aplicar o conceito de potência de uma força;
- 3.4- estabelecer e aplicar os conceitos de forças conservativas e de Energia potencial;
- 3.5- conceituar e aplicar os princípios da conservação da Energia mecânica e da Energia; e
- 3.6- analisar e calcular a variação de energia mecânica em sistemas dissipativos.

4. Sistemas de partículas e corpos rígidos

- 4.1- conceituar a grandeza centro de massa e calculá-la em situações relevantes;
- 4.2- aplicar a segunda lei de newton ao movimento do centro de massa de sistemas de partículas e corpos rígidos; e
- 4.3- definir o momento linear e aplicar sua conservação à sistemas de partículas e corpos rígidos em situações relevantes.

5. Dinâmica da rotação

- 5.1- descrever a rotação de um corpo rígido com grandezas vetoriais;

- 5.2- relacionar grandezas lineares e angulares;
- 5.3- conceituar a “regra da mão direita”;
- 5.4- conceituar e calcular o momento de Inércia de sistemas de partículas e corpos rígidos;
- 5.5- estabelecer e aplicar o Teorema dos Eixos Paralelos;
- 5.6- conceituar e calcular a energia cinética de rotação de corpos rígidos;
- 5.7- estabelecer e aplicar a segunda Lei de Newton ao movimento de rotação de corpos rígidos;
- 5.8- estabelecer o momento angular;
- 5.9- descrever o torque como taxa de variação do momento angular; e
- 5.10- conceituar e aplicar a conservação do momento angular a problemas relevantes.

2. DIRETRIZES ESPECÍFICAS E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

2.1- Critérios para aplicação da disciplina

a- as aulas expositivas, sempre que possível, deverão conter exemplos práticos sobre os conteúdos abordados;

b- com o objetivo de aprofundar o conhecimento dos conteúdos propostos para estudo, deve ser estimulado o trabalho de pesquisa por parte dos alunos, preferencialmente em grupos de, no máximo, seis alunos; e

c- as aulas práticas deverão ser desenvolvidas com grupos de, no máximo, seis alunos.

2.2- Limite máximo de alunos por turma: 30.

2.3- Pessoal necessário: um Docente.

2.4- Perfil do Docente:

a- Bacharelado ou licenciatura em Física; ou

b- Graduação em Engenharia (qualquer).

2.5- Locais das aulas:

a- sala de aula; e

b- laboratório didático com recursos instrucionais.

2.6- Segurança recomendada: para as aulas práticas o Docente e os Discentes deverão utilizar o EPI (Equipamento de Proteção Individual) determinados pelo sistema de segurança. O Docente deverá supervisionar as atividades dos alunos, no intuito de evitar acidentes pessoais e danos ao material.

3. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

a- será realizada por meio de duas provas escritas, sendo:

- 1ª prova - abrangendo as U.E 1.0 a 3,0; e

- 2ª prova- abrangendo as U.E. 4.0 e 5.0.

b- serão atribuídos graus que variam de zero a dez, com aproximação a décimos;

c- poderá ser apresentado um relatório após cada aula prática no laboratório, feito em grupo ou

individual, a critério do Docente. Ao relatório, poderá ser atribuído valor de até trinta por cento da nota da prova cujo conteúdo incluir essas aulas, ou naquela que ocorra após as mesmas aulas;

d- a critério do Docente e com aprovação do Coordenador do curso, para a aferição do aprendizado, poderá ser exigida a elaboração e apresentação de trabalhos em grupos, valendo até vinte por cento das notas das provas; e

e- serão destinados quatro tempos aula para as avaliações.

4. RECURSOS INSTRUCCIONAIS (RI)

a -quadro branco;

b -conjunto multimídia; e

c -outros a critério do professor.

5. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA (RB)

a - HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. *Fundamentos de Física: mecânica*. Volume 1. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC - Livros Técnicos e Científicos, 2016.

b - HIBBELER, R. C. *Estática: mecânica para engenharia*. 12. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2010.

c - NUSSENZVEIG, H. Moysés. *Curso de física básica: mecânica*. Volume 1. 5. ed. São Paulo: Blücher, 2019.

1. Introdução

A disciplina Física-1 (FIS-1) visa a oferecer ao aluno os conhecimentos básicos de Mecânica, úteis ao desempenho das funções de Oficial de Náutica e de Máquinas, tendo em vista o emprego de equipamentos e sistemas mecânicos.

Além das definições próprias à área de Mecânica, como as Leis de Newton, a análise de sistemas de partículas e corpos rígidos em translação e em rotação, a disciplina também apresenta conceitos fundamentais para outras disciplinas da grade curricular dos Cursos de Formação de Oficiais de Náutica e de Máquinas. Por exemplo, o de Energia Potencial, que é útil ao desenvolvimento da teoria do Potencial Elétrico, com largo emprego nas disciplinas das áreas de eletricidade e eletrônica.

O conceito de Conservação da Energia é fundamental para o desenvolvimento de todas as teorias de máquinas, elétricas ou termodinâmicas. Dessa forma, a disciplina Física-1 constitui em CONTEÚDO FUNDAMENTAL na formação do Oficial da Marinha Mercante.

2. Orientações Importantes

O conteúdo a ser abordado nesta disciplina segue os padrões da disciplina correlata nos cursos de ciências exatas, especialmente as diversas Engenharias e também do Curso de Graduação de Oficiais da Escola Naval, com pequenas adaptações às peculiaridades do curso na Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, como a carga horária.

Deverão ser aplicados métodos de ensino que motivem os alunos a realizarem discussões a partir do debate de estudos de casos e a realização de exercícios práticos, relacionando-os sempre que possível com os conteúdos propostos nas UE, dando ênfase aos assuntos de maior relevância considerando para isso as ações a serem desempenhadas pelos Docentes a partir dos tópicos abaixo mencionados:

2.1- Equilíbrio da partícula e do corpo rígido:

- Estabelecer a compreensão do conceito de força e das condições de equilíbrios de corpos na natureza. Adicionalmente, compreender o efeito dessas forças sobre a estrutura de um corpo extenso.

2.2- Cinemática e dinâmica da partícula:

- Possibilitar a aplicação e a interpretação das Leis de Newton, através da identificação das forças que atuam em uma partícula. Além disso, compreender como ocorre o movimento de uma partícula em decorrência da ação dessas forças.

2.3- Trabalho e Energia:

- Possibilitar a compreensão, a interpretação e a aplicação dos conceitos de energia e da sua conservação, bem como a dinâmica das trocas de trabalho, fundamental para o entendimento de máquinas mecânicas, termodinâmicas ou elétricas. E, ainda, possibilitar o entendimento do conceito de Energia Potencial.

2.4- Sistemas de partículas e corpos rígidos:

-Possibilitar a compreensão da dinâmica dos sistemas de partículas e de corpos rígidos em movimentos de translação, e estabelecer o princípio da conservação do momento linear, necessário para a compreensão da propulsão de embarcações.

2.5- Dinâmica da Rotação:

- Permitir a compreensão do movimento de rotação de sistemas de partículas e de corpos rígidos.

PARTE E: FOLHA REGISTRO DE ALTERAÇÕES

NÚMERO	DATA	EXPEDIENTE QUE DETERMINOU A ALTERAÇÃO	PÁGINAS ALTERADAS OU SUBSTITUÍDAS	RUBRICA

PARTE F: ATO DE APROVAÇÃO

1. ANÁLISE PEDAGÓGICA:

SARAH ALVES MACHADO COSTA

PRIMEIRO - TENENTE (T)

ENCARREGADA DA DIVISÃO DE ANÁLISE PEDAGÓGICA (DPC-15.2)

ASSINADO DIGITALMENTE

2. ANÁLISE TÉCNICA:

IGOR DE BRITO GUIMARÃES

CAPITÃO DE CORVETA

PROFESSOR (CIAGA)

ASSINADO DIGITALMENTE

3. VERIFICADO POR:

MARCELO DA SILVA COELHO

CAPITÃO DE FRAGATA (T)

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO (DPC15)

ASSINADO DIGITALMENTE